

Oznaka zadatka: 333

Datum: 29.9.2018.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = e^{x-e^x}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int e^x \sin 4x dx$$

3. (20 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu: $y'' - 2y' = x + \sin 2x$.

4. (20 poena) Aproksimirati funkciju $g(x) = \cos(\sin x)$ Maklorenovim polinomom stepena 4, a zatim izračunati

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{24 + 2x^3 + 5x^4 - 24g(x)}{7x^2 + 2x^3}$$

5. (20 poena) Pokazati da je binarna relacija ϱ zadata kao $x\varrho y$ akko $x(y^2 + 1) \leq y(x^2 + 1)$ jedno uređenje skupa $(1, +\infty)$, ali ne i skupa $\mathbf{R}$.

Na poledini ovog lista nalaze se i pitanja za usmeni deo ispita. Pismeni deo ispita je eliminatoran.

I S P I T N A P I T A N J A (I Z A D A C I) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Teorema o bazisnom minoru.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti bar dva bazisna minora sistema jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & 2y & - & z & = & 8 \\ -2x & - & 4y & + & 2z & = & -16 \\ -x & + & 2y & - & z & = & 8 \end{array}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Monotonost realne funkcije jednog argumenta (definicija i osnovne osobine).

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti intervale monotonosti funkcije:

$$f(x) = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Nominalna i efektivna interesna stopa (definicija, međusobni odnosi i osnovne osobine).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti efektivnu (godišnju) interesnu stopu koja odgovara nominalnoj godišnjoj stopi od 20% uz kapitalisanje koje je: a) polugodišnje, b) tromesečno, odnosno, c) neprekidno.

Ovaj **REZERVNI ZADATAK** radite samo u slučaju da na gornjim pitanjima i zadacima niste uspeli da obezbedite 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu (15 poena): U ruletu, u jednoj igri, kuglica se može zaustaviti na jednom od polja označenim brojevima od 0 do 36. Posmatramao rezultat 13 određenih igara. Kolika je verovatnoća slučajnog događaja da se u posmatranim igrama kuglica zaustavi: *A* — redom na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; *B* — na svakom od brojeva od 1 do 13 po jednom; *C* — svaki put na istom broju, i *D* — svaki put na broju 3?